RhodoSim++

Kullanım kılavuzu

Ekim 2026

Tasarım: veö; F. Er ve G. Unel'in C++ kodlama çalışması üzerine kurulmuştur. Kod çevirisi ve sonraki geliştirmelerde Claude'dan yardım alınmıştır.

İçindekiler

1 Giriş **1**

2 Başlarken **2**

3 Yörüngeler **3**

3.1 Ayarlar 4

3.2 Görünüm 5

3.3 Üç boyutlu yörünge izleme 5

4 Analiz **6**

5 Faz taraması **7**

6 Kovuk sekmesi **8**

7 Bir makine tasarlamak **10**

8 Fizik modeli **10**

9 Dosyalar **11**

10 Sonuçları denetlemek **12**

1 Giriş

RhodoSim++, rhodotron türü elektron hızlandırıcıları için tamamen web tarayıcısında çalışan bir benzetim ve tasarım aracıdır. İki programı bir araya getirir:

- **RhodoSim**, elektronları rhodotronun eş eksenli kovuğu ve saptırıcı mıknatısları boyunca izler. RhodoSim++, F. Er ve G. Unel'in C++ RhodoSim'i ile uyumludur: aynı `config.ini` dosyalarını okur ve yazar, integratörlerinden biri de C++ kodunu adım adım yeniden üretir.

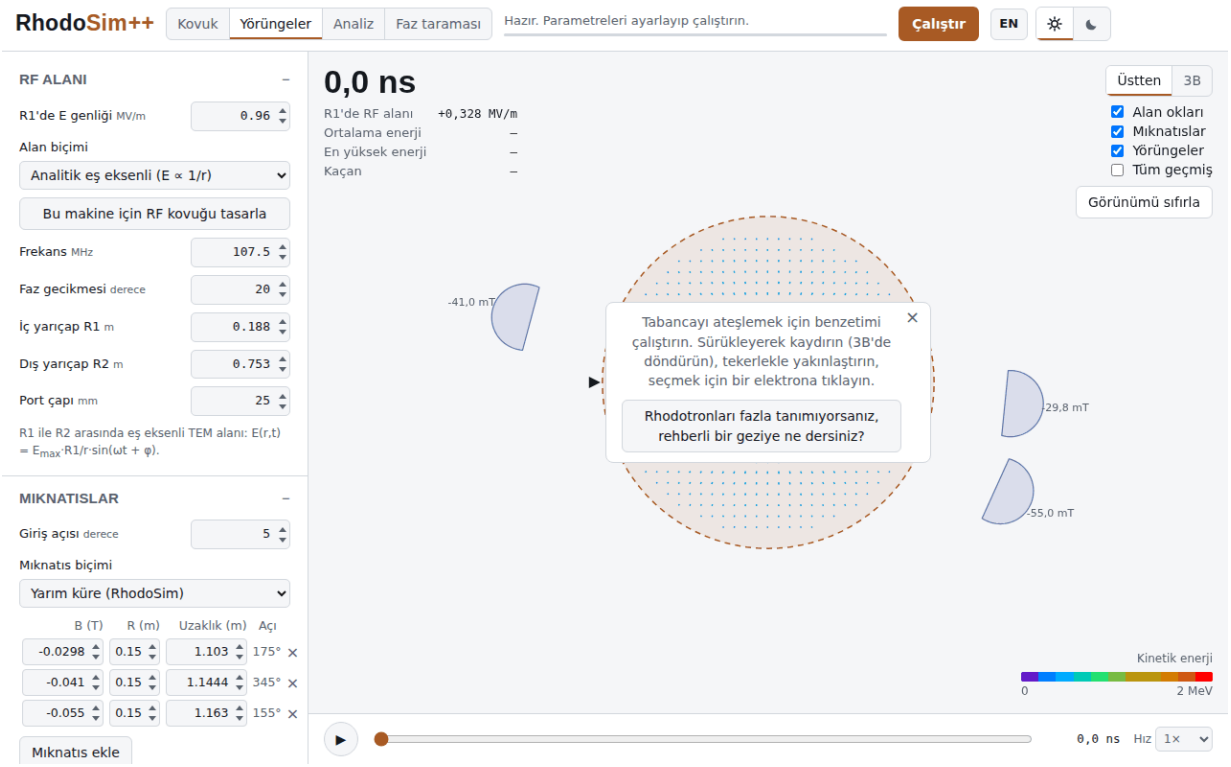
- **Rhodotron Cavity Profiler**, RF kovuğunu tasarlar: seçilen kesit için kovuğun rezonans modunu çözer ve çözülmüş alanı yörünge benzetimine aktarır.

Arayüz Türkçe ve İngilizce kullanılabilir. Kurulum için herhangi bir yazılım paketi gerekmez.

Bu yazılımı kullanırsanız şu kaynağa atıf vermeniz rica edilir: Er, Muhammet Furkan. "Design and simulation software for rhodotron type electron accelerators." Yüksek lisans tezi, Boğaziçi Üniversitesi, 2024. 122F304 numaralı proje kapsamındaki desteği için TÜBİTAK'a teşekkür ederiz.

2 Başlarken

`rhodosim.html` dosyasının[1] güncel bir web tarayıcısında (Chrome, Edge, Firefox ya da Safari) açılması yeterlidir. Her şey kendi bilgisayarınızda çalışır; ağ erişimi yalnızca three.js kitaplığını yükleyen 3B görünümler için gerekir. Ayarlarınız ziyaretler arasında tarayıcıda saklanır.

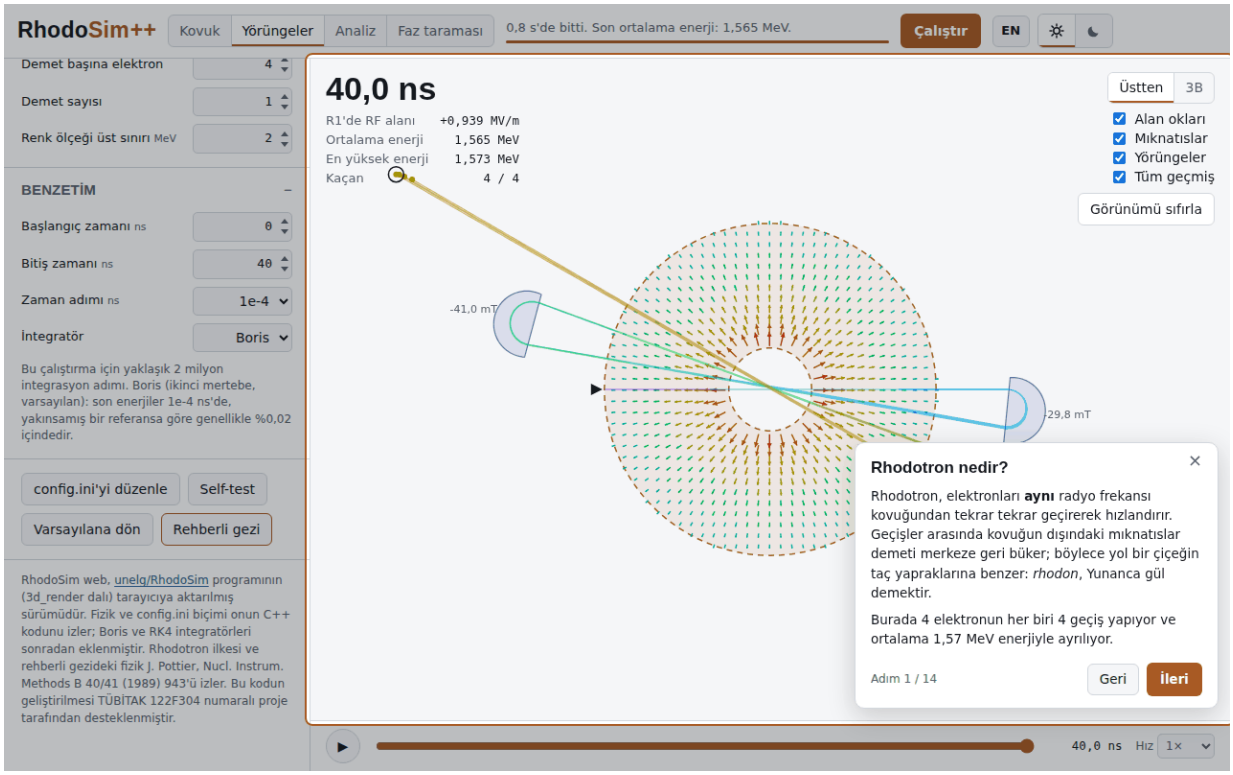


Şekil 1: RhodoSim++ ilk açıldığında: dört sekmesiyle üst çubuk, solda ayarlar kenar çubuğu, yörünge görünümü ve karşılama kutusu.

Üst çubukta dört sekme (Kovuk, Yörüngeler, Analiz, Faz taraması), bir durum satırı, Benzetimi çalıştır düğmesi, dil seçimi (TR/EN) ve Gündüz/Gece teması bulunur. **Kenar çubuğu** makinenin ayarlarını içerir ve üç demet sekmesi tarafından ortak kullanılır; Kovuk sekmesinin kendi denetimleri vardır. Yörünge görünümünün altındaki **zaman çizelgesi** biten bir çalıştırmayı yeniden oynatır.

Karşılama kutusu × ile kapatılabilir ve kapalı kalır. Rhodotronlarla yeni tanışanların Rehberli gezi ile başlaması önerilir (üst çubuktaki düğme ya da karşılama kutusu): makineyi adım adım tanıtır, küçük deneyler yapar ve geziden çıktığınızda kendi ayarlarınızı geri yükler.

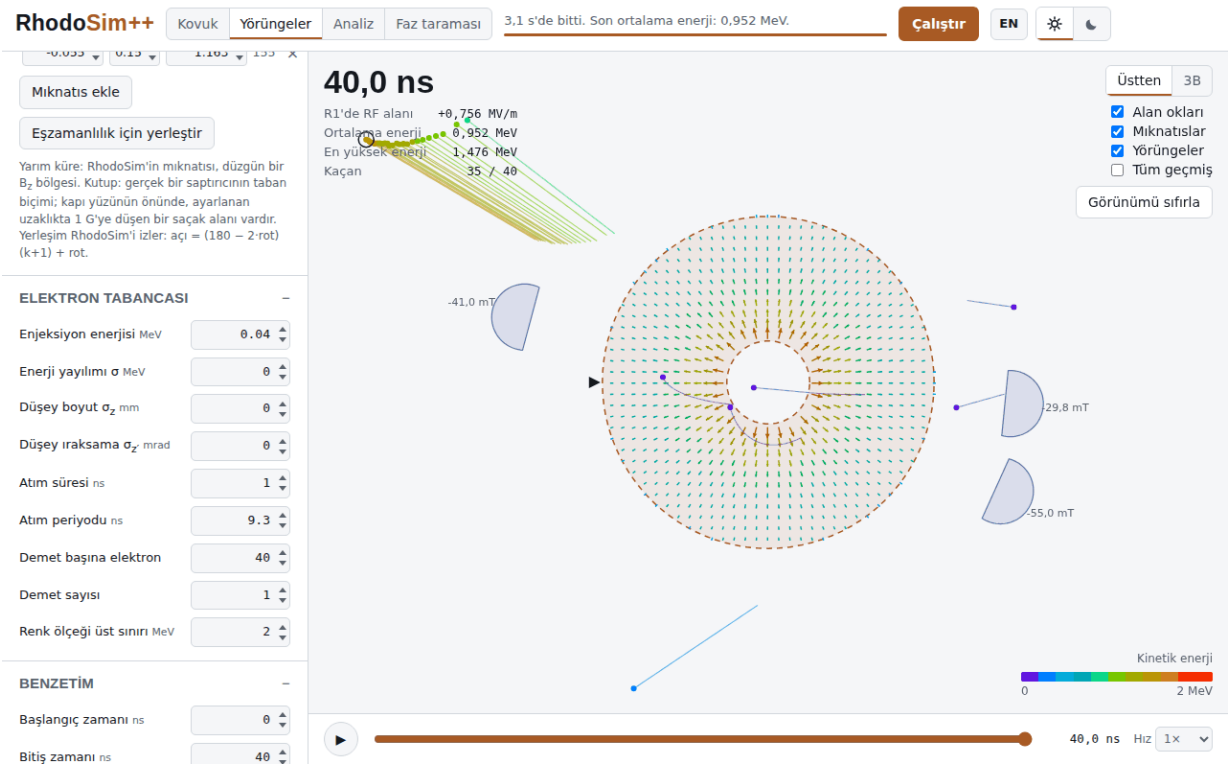
[1] Güncel bir sürüm şu adresten edinilebilir: `https://erkcan.github.io/RhodoSimWeb/Web/rhodosim.html`.



Şekil 2: Rehberli gezi. Her adım rhodotronun bir yönünü açıklar ve benzetimde gösterir; bazı adımlar bir değişikliği kendiniz denemeye çağırır.

3 Yörüngeler

Yörüngeler sekmesi demeti benzetir: tabancadan çıkan elektronlar kovuğu geçer, RF alanından enerji kazanır, kovuktan çıkar, bir mıknatısta geri döndürülür ve geçiş geçiş yeniden geçer. Benzetimi çalıştır düğmesine basıldığında durum satırı çalıştırmanın süresini ve sondaki ortalama enerjiyi bildirir.



Şekil 3: Üstten görünümde biten bir çalıştırma. Yörüngeler kinetik enerjiye göre renklenir (ölçek sağ altta); sol üstteki göstergeler zaman çizelgesinde gösterilen âna aittir.

3.1 Ayarlar

RF alanı. R1'de E genliği (MV/m), iç iletkendeki alan genliğidir; Frekans (MHz), Faz gecikmesi (derece) ve iletken yarıçapları İç yarıçap R1 ile Dış yarıçap R2 (m) kovuğu tanımlar. Port çapı (mm), demetin geçtiği dış iletkendeki açıklıktır (KF-25 portları için 25 mm). Alan biçimi ya Analitik eş eksenli ($E \propto 1/r$), yani ideal bir eş eksenli hattın alanı, ya da Çözülmüş kovuk (Kovuk sekmesi), yani Kovuk sekmesinde tasarlanmış bir kovuğun alanıdır (Bölüm 7).

Mıknatıslar. Tablonun her satırı bir mıknatıstır: alanı B (T), yarıçapı R (m) ve kovuğun merkezinden Uzaklık (m); açısı Giriş açısından çıkar. Mıknatıs ekle bir mıknatıs daha ekler. Mıknatıs biçimi, C++ RhodoSim'in modeli olan Yarım küre (RhodoSim) (yarım bir küre içinde düzgün alan) ya da Kutup, saçak alanı, yani yüzünün önünde saçak alanı olan gerçek bir saptırıcının ayak izidir; saçağın erimini Alan 1 G'ye düşer (m) belirler. Kutup mıknatıslarının bir de Kutup aralığı (m) vardır. Eşzamanlılık için yerleştir, referans elektronu her geçişte merkezden ilk geçişteki RF fazında geçinceye dek her mıknatısı merkezden geçen kendi doğrusu boyunca kaydırır; Geri al önceki uzaklıkları geri getirir.

Elektron tabancası. Enjeksiyon enerjisi ve Enerji yayılımı σ (MeV), Düşey boyut σ_z (mm) ve Düşey ıraksama $\sigma_{z'}$ (mrad), Atım süresi ve Atım periyodu (ns), Demet başına elektron ve Demet sayısı. İki düşey yayılım da sıfırken her elektron orta düzlemde kalır; herhangi bir yayılım benzetimi üç boyutlu yapar (Bölüm 3.3).

Benzetim. Başlangıç zamanı ve Bitiş zamanı (ns), Zaman adımı ve İntegratör: Boris (varsayılan, ikinci mertebe), Runge–Kutta (dördüncü mertebe) ya da C++ RhodoSim'i yeniden üreten RhodoSim'in kendi şeması. İntegratörün altındaki not, çalıştırmanın maliyetini kestirir. config.ini'yi düzenle ayarları bir

RhodoSim yapılandırma dosyası olarak gösterir, Self-test motoru denetler (Bölüm 10) ve Varsayılana dön örnek makineyi geri yükler.

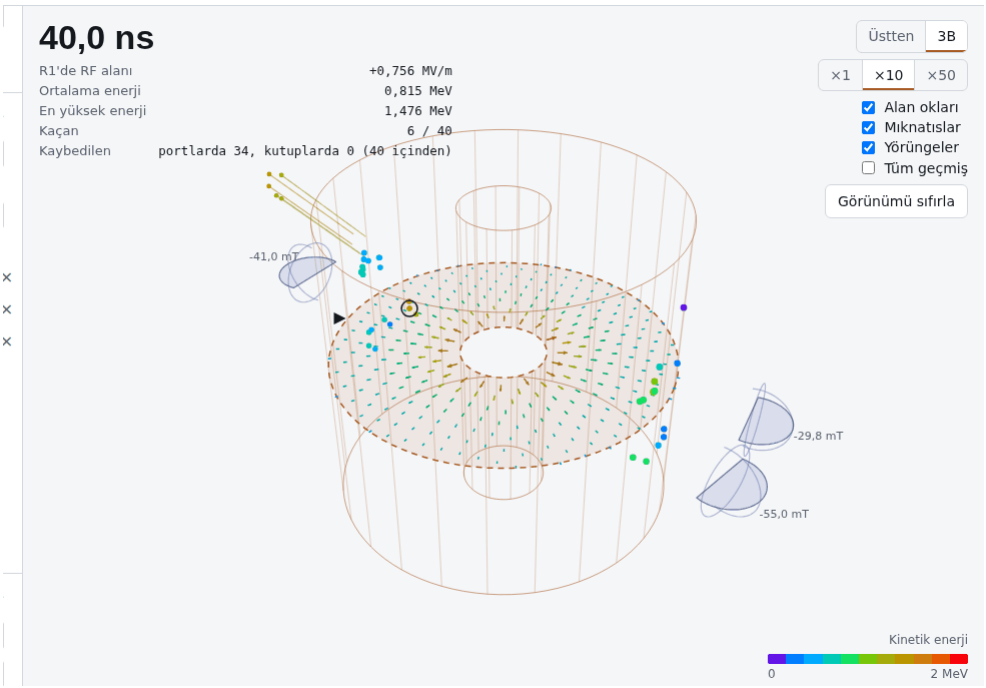
3.2 Görünüm

Üstten ve 3B görünümü değiştirir. Görünüm sürüklenerek kaydırılır (3B'de döndürülür) ve fare tekerleğiyle yakınlaştırılır; bir elektron üzerine tıklanarak seçilir ve geçişleri Analiz sekmesinde görünür. Onay kutuları Alan okları, Mıknatıslar, Yörüngeler ve Tüm geçmişi gösterir ya da gizler; çözülmüş bir kovuk alanıyla Kovuk tel kafesi kovuğun çeperlerini çizer. Renk ölçeği üst sınırı (MeV) enerji renk ölçeğinin tepesini belirler.

Göstergeler R1'de RF alanını, Ortalama enerji ile En yüksek enerjiyi ve kaç elektronun Kaçan, Durdurulan (sayısal bir bozulma) ya da makinenin açıklıklarında Kaybedilen olduğunu gösterir. Görünümün üzerinde iki etiket belirebilir: bir uyarıya karşın yapılan çalıştırmalarda Fiziksel olmayan düzenek (Bölüm 7) ve gösterilen çalıştırmadan bu yana ayarlar değiştiğinde Yörüngeler önceki ayarlardan: güncellemek için çalıştırın. Görünüm her zaman güncel ayarları çizer; yörüngeler ise yeniden çalıştırana dek son çalıştırmanınki olarak kalır.

3.3 Üç boyutlu yörünge izleme

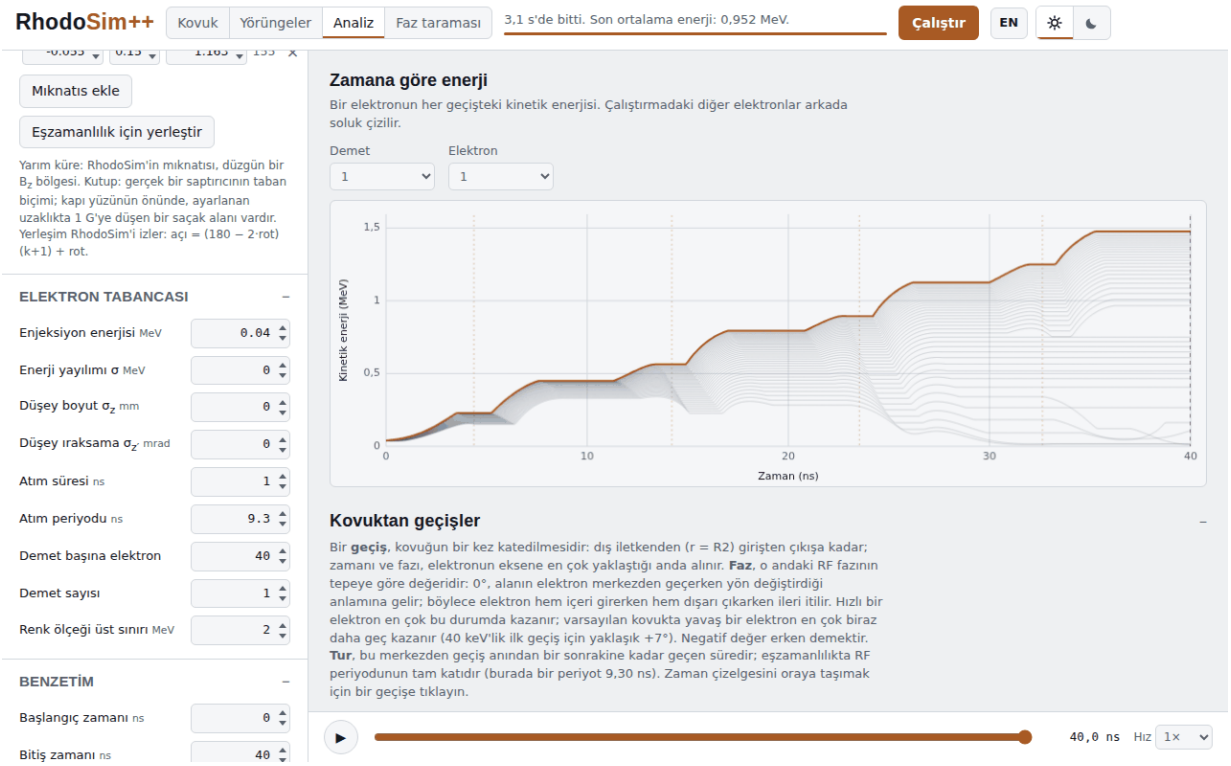
Tabancada düşey bir yayılım varsa elektronlar orta düzlemden ayrılır. Orada RF alanı ve onun manyetik alanı onlara etki eder, kutup mıknatısları yüzlerinde onları düşey olarak odaklar ve fazla yükselen elektronlar kaybedilir: dış iletkeni Port çapının yarısından daha yukarıda ya da aşağıda geçerken bir portta, ya da Kutup aralığının yarısından daha yukarıda ya da aşağıda bir kutupta. 3B görünümde ×1, ×10 ve ×50 düğmeleri demetin yüksekliklerini büyütür (metre boyutundaki bir makinede milimetreler); kovuk gerçek ölçeğinde kalır.



Şekil 4: Düşey yayılımlı bir çalıştırma 3B görünümde, yükseklikler on kat büyütülmüş. Kaybedilen elektronlar dış iletkene çarptıkları yerde kalır.

4 Analiz

Analiz sekmesi son çalıştırmayı inceler. Zamana göre enerji, seçilen elektronun ya da demetin enerjisini çizer; Enerji dağılımı, seçilen bir andaki enerjileri istatistikleriyle birlikte bir histogram olarak gösterir. Kovuktan geçişler seçilen elektronun geçişlerini listeler; Tüm elektronlar, geçiş geçiş ise demeti özetler: her geçiş için onu tamamlayan elektron sayısı, geçişten sonraki enerjileri, merkezdeki RF fazı ve RF periyodu cinsinden tur süresi.

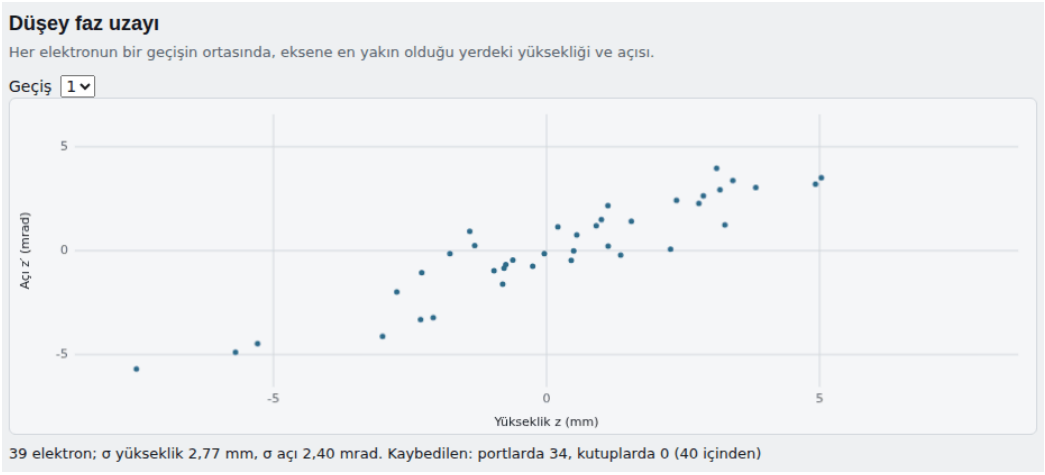


Şekil 5: Analiz sekmesi: zamana göre enerji ve seçilen elektronun kovuktan geçişleri; enerji dağılımı ve demetin özeti daha aşağıda yer alır.

Geçiş	Elektronlar	Sonraki enerji (MeV)	Faz (°)	Tur süresi (RF periyodu)
1	40 / 40	0,4112 ± 0,0357	28,1 ± 12,2	1,077
2	40 / 40	0,6259 ± 0,1456	55,8 ± 18,9	1,025
3	40 / 40	0,7765 ± 0,3258	63,5 ± 29,5	1,022
4	25 / 40	1,2849 ± 0,1498	37,9 ± 10,8	–

Şekil 6: Demet, geçiş geçiş. Düşey hareket içeren bir çalıştırma, her geçişin ortasındaki düşey demet boyutunu ve ıraksamasını ekler.

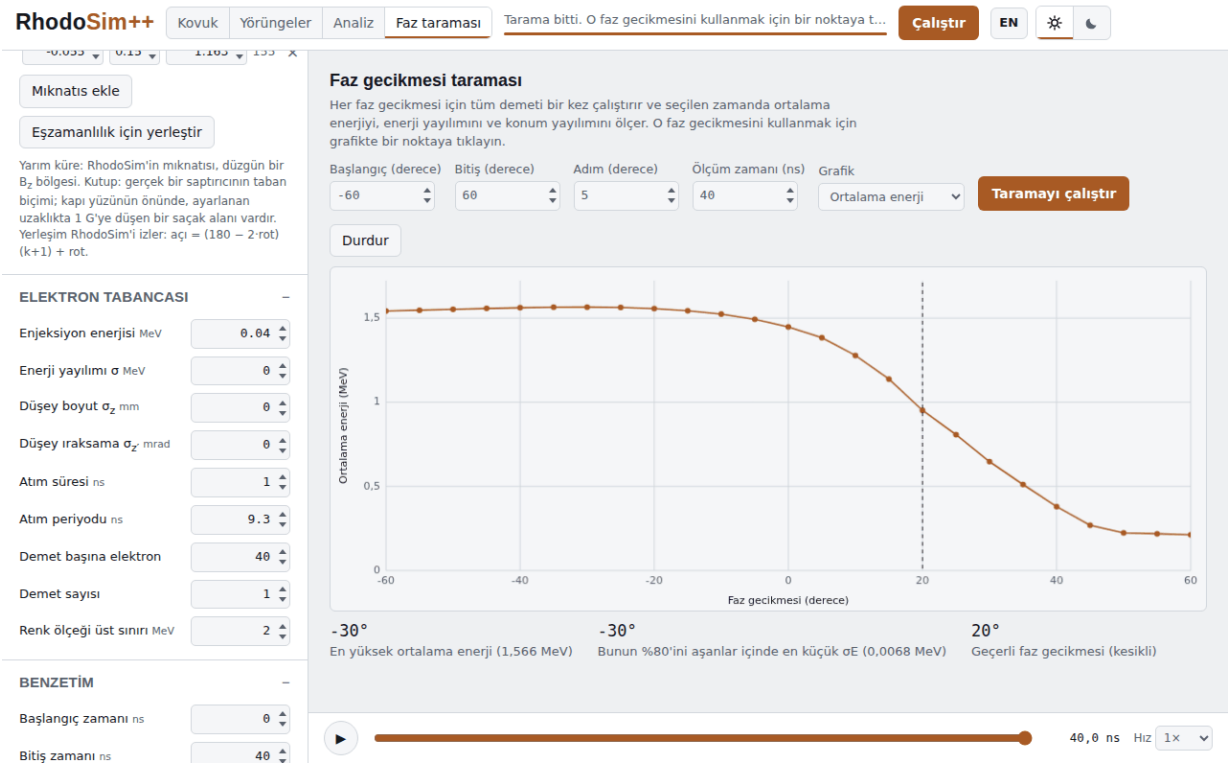
Çalıştırmada düşey hareket varsa özet, her geçişin ortasındaki düşey boyutu (σ yükseklik, mm) ve ıraksamayı (σ açı, mrad) ekler; Düşey faz uzayı ise seçilen bir geçiş için her elektronun yüksekliğini açısına karşı, kayıpların nedenleriyle birlikte çizer.



Şekil 7: İlk geçişte düşey faz uzayı. Yukarı doğru eğim, ıraksayan bir demeti gösterir: daha yüksekteki elektronlar yukarı doğru ilerlemektedir.

5 Faz taraması

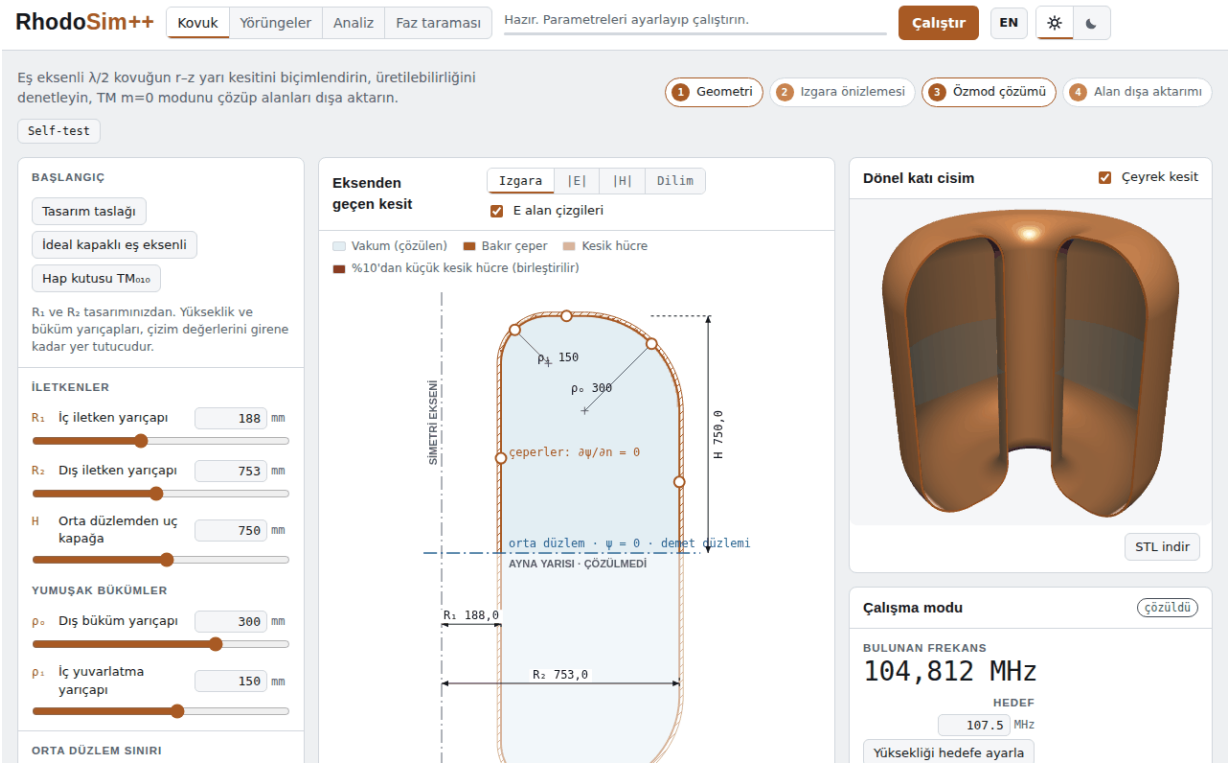
Faz taraması sekmesi makineyi bir dizi RF faz gecikmesi için çalıştırır ve seçilen bir anda seçilen bir niceliği çizer: Ortalama enerji, Enerji yayılımı σ_E, Konum yayılımı σ_R ya da kaybedilmeyen elektronların payı olan İletim. Grafik, en yüksek ortalama enerjiyi veren fazı, bunun %80'inin üzerinde en küçük enerji yayılımını veren fazı ve güncel faz gecikmesini (kesikli) işaretler. Bir noktaya tıklamak onun faz gecikmesini benimser.



Şekil 8: $-60°$'den $60°$'ye $5°$ adımlarla bir faz taraması.

6 Kovuk sekmesi

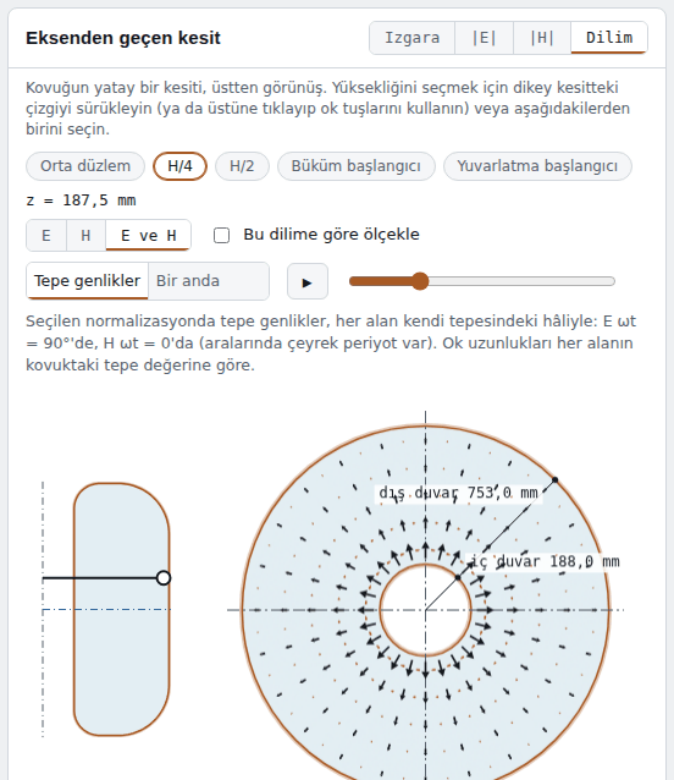
Kovuk sekmesi RF kovuğunu tasarlar. Bir rhodotron kovuğu, iki ucu kısa devre edilmiş eş eksenli bir hattır, dönel katı bir cisimdir; sekme onun rezonans modunu r–z yarım kesitinde çözer ve alanları, kovuğun başarım ölçütlerini ve bunların doğruluğunu gösterir.



Şekil 9: Kovuk sekmesi: parametreler, eksenden geçen kesit, 3B görünüm ve göstergeler.

Parametreler. Başlangıç örnek kovuklar sunar. Kesiti iç ve dış yarıçaplar R_1 ve R_2, yarı yükseklik H, dış köşenin (büküm) ve iç köşenin (yuvarlatma) yuvarlatma yarıçapları, et kalınlığı ve ızgaranın hücre boyutu h belirler. Orta düzlem sınır koşulu manyetik duvar (rhodotronun modu) ya da elektrik duvardır. Mod, bir değişiklikten sonra kendiliğinden çözülür (Özmodu çöz); durum çözüldü, çözülüyor ya da güncel değil olarak görünür. Bir hedef frekans ve Yüksekliği hedefe ayarla, kovuk hedefte rezonansa gelinceye dek H'yi ayarlar.

Kesit. Izgara, |E| ve |H| kesit üzerinde ızgarayı ya da alan büyüklüklerini gösterir; Dilim kovuktan yatay bir kesit gösterir.



Şekil 10: Yüksekliğin dörtte birinde dilim görünümü. Işınsal oklar E_r, teğetsel oklar H_ϕ, renk tonu ise E_z'dir.

Dilim görünümünde yükseklik, küçük kesitteki çizgi sürüklenerek (ya da ok tuşlarıyla) ayarlanır veya hazır yüksekliklerden biri seçilir: Orta düzlem, H/4, H/2, Büküm başlangıcı, Yuvarlatma başlangıcı. E, H ya da E ve H okları seçer; Bu dilime göre ölçekle onları dilimin kendi tepesine göre yeniden ölçekler. Tepe genlikler her alanı kendi tepesinde gösterir (aralarında çeyrek periyot vardır); Bir anda ikisini kaydırıcıyla seçilen bir ωt fazında gösterir ve oynat düğmesi bir RF çevrimini canlandırır.

Göstergeler. Frekans, bakır için Q_0, aralık gerilimi, depolanan enerji, çeper kaybı ve en yüksek yüzey alanı, ızgaranın boyutuyla birlikte; Orta düzlem alanı, E_r'yi orta düzlem boyunca çizer. 3B görünüm kovuğun bakır gövdesini gösterir (dörtte biri kesik); STL indir tüm gövdeyi milimetre birimiyle bir STL dosyası olarak kaydeder.

Izgara yakınsaması. Yakınsama çalışmasını başlat kovuğu altı hücre boyutunda çözer ve her niceliği sonsuz ince bir ızgaraya dışdeğerler. Tablo her nicelik için ızgaranızdaki değeri, dışdeğerlenmiş değeri, ızgaranızdaki kestirilen hatayı ve gözlenen yakınsama mertebesini verir.



Şekil 11: Bir yakınsama çalışması. Hata sütunu, ızgaranızın değerleriyle birlikte belirtilecek belirsizliktir.

Alan dışa aktarımı. Alanları dışa aktar, çözülmüş alanı RhodoSim için Kartezyen bir ızgarada metin ya da ikili kütük olarak, CST'nin dokuz sütunlu biçiminde ya da özgün r–z ızgarası olarak yazar; config.ini satırlarını kopyala buna uyan RhodoSim ayarlarını verir.

7 Bir makine tasarlamak

RhodoSim++'ın iki kullanımı vardır. Öğrenme ve benzetim için Yörüngeler sekmesinden başlanıp keşfedilebilir. Tasarımda olağan yol frekans, kovuk, mıknatıslar ve demettir; yineleyerek. Sekmeler kendi değerlerini korur ve birbirlerini kendiliğinden asla değiştirmez; değerler yalnızca siz istediğinizde aktarılır:

- Bu makine için RF kovuğu tasarla (Yörüngeler), makinenin yarıçaplarını ve hedef olarak RF frekansını alarak Kovuk sekmesini açar.
- Bu kovuğu Yörüngeler'de kullan (Kovuk), yarıçapları, rezonans frekansını ve çözülmüş alanı demete gönderir ve çözülmüş alanı seçer. Alan haritasını Yörüngeler'e gönder yalnızca alanı gönderir.

Sekmeler uyuşmadığında uyarılar bunu bildirir. Kehribar renkli uyarılar farklara dikkat çeker: sekmelerin yarıçapları ya da frekansları farklıdır, kovuk RF frekansında rezonansa gelmez ya da mıknatıslar başka bir R_2 için yerleştirilmiştir (Böyle kalsın onları kabul eder). Kırmızı uyarılar fiziksel olmayan bir düzeneği işaretler: başka bir kovuğun alan haritası, dış iletkenin içinde kalan bir mıknatıs ya da alanları çakışan iki mıknatıs. Fiziksel olmayan bir düzenek ancak onaydan sonra çalışır ve sonuçları etiketlenir.

8 Fizik modeli

Hareket. Elektronlar göreli Lorentz kuvvetine uyar,

$$\frac{d\mathbf{p}}{dt} = q\,(\mathbf{E} + \mathbf{v} \times \mathbf{B}), \tag{1}$$

RhodoSim'in birimleriyle (ns, m, MV/m, T, MeV). Bir elektron, ateşlendikten sonraki ilk zaman adımında harekete başlar; C++ RhodoSim'de olduğu gibi.

RF alanı. Analitik alan, iletkenler arasındaki $\lambda/2$ eş eksenli moddur:

$$E_r = E_{\max}\,\frac{R_1}{r}\cos(kz)\sin(\omega t+\varphi), \qquad B_\phi = -\frac{E_{\max}}{c}\,\frac{R_1}{r}\sin(kz)\cos(\omega t+\varphi), \qquad k=\frac{\omega}{c}; \tag{2}$$

orta düzlemde ($z=0$) yalnızca E_r kalır. Çözülmüş alan bunun yerine Kovuk sekmesinin tüm kovuk boyunca E_r, E_z ve B_ϕ haritasını kullanır.

Mıknatıslar. Yarım küre mıknatısın, merkezinin $R/5$ önündeki bir yüz düzleminin ötesinde, R yarıçaplı bir küre içinde düzgün bir B_z alanı vardır. Kutup mıknatısı bir saptırıcı çizimini izler; yüzünün önünde alan $B/(1+e^{-d/\lambda})$ olarak yükselir ve λ, seçilen uzaklıkta $|B| = 1\,\mathrm{G}$ olacak biçimde belirlenir. Orta düzlemin dışında saçak, Maxwell denklemlerinin gerektirdiği bileşenleri taşır; birinci mertebede $B_d = z\,\partial B_z/\partial d$ bileşeni demeti yüzde düşey olarak odaklar. Kenar odaklaması, hızlandırıcı optiğinin Brown formülüne uyar.

İntegratörler. Boris şeması (ikinci mertebe, manyetik alanlarda enerjiyi korur), klasik dördüncü mertebe Runge–Kutta şeması ve C++ RhodoSim'in sonuçlarını yeniden üreten RhodoSim'in kendi şeması.

Kovuk çözücüsü. Kovuk sekmesi TM modunu ($m=0$) $\psi = rH_\phi$ için çözer:

$$\frac{\partial}{\partial r}\left(\frac{1}{r}\frac{\partial \psi}{\partial r}\right) + \frac{\partial}{\partial z}\left(\frac{1}{r}\frac{\partial \psi}{\partial z}\right) + k^2\,\frac{\psi}{r} = 0; \tag{3}$$

sonlu hacimlerle, eğri çeperlerde kesik hücrelerle (%10'dan az açık hücreler birleştirilir). Alanlar ψ'den çıkar: $H_\phi = \psi/r$, $E_r = -\frac{1}{\omega\varepsilon_0 r}\,\partial\psi/\partial z$, $E_z = \frac{1}{\omega\varepsilon_0 r}\,\partial\psi/\partial r$. 5 mm'lik bir ızgarada frekans, kesin çözümlerle milyonda birkaç kısım düzeyinde uyuşur.

9 Dosyalar

config.ini. RhodoSim'in yapılandırma dosyası; her satırda bir `anahtar=değer` bulunur, # ile başlayan satırlar açıklamadır ve anahtarlarda büyük-küçük harf ayrımı yapılmaz. config.ini'yi düzenle güncel ayarları bu biçimde gösterir, düzenlenen ya da yapıştırılan metni uygular ve dosyayı kaydeder. RhodoSim++, C++ RhodoSim'in anahtarlarını okur ve yazar:

Anahtar	Birim	Anlamı
`emax`	MV/m	iç iletkendeki alan genliği (R1'de E genliği)
`freq`	MHz	RF frekansı
`phaselag`	derece	RF faz gecikmesi
`r1`, `r2`	m	iç ve dış iletken yarıçapları
`magrotation`	derece	mıknatısların giriş açısı
`addmagnet`	T, m, m	her satırda bir mıknatıs, `B , R , <uzaklık>` biçiminde: alanı, yarıçapı ve merkezden uzaklığı; bir dosyadaki satırlar mıknatıs listesinin yerini alır
`einmean`	MeV	enjeksiyon enerjisi (`ein` de okunur)
`einstd`	MeV	enerji yayılımı σ
`targeten`	MeV	enerji renk ölçeğinin üst sınırı (Renk ölçeği üst sınırı)
`guntime`, `gunperiod`	ns	tabancanın atım süresi ve atım periyodu
`enum`		demet başına elektron
`bunchnum`		demet sayısı
`starttime`, `endtime`	ns	çalıştırmanın başlangıç ve bitiş zamanı
`dt`	ns	zaman adımı (pozitif olmalıdır)
`multh`, `thcount`		C++ RhodoSim'in iş parçacığı ayarları: elektronları yalnızca çok iş parçacıklı yolunda hareket ettirdiği için RhodoSim++ onun için `multh=1` ve `thcount=8` yazar, okurken ikisini de yok sayar

Ayrıca C++ RhodoSim'in yok saydığı kendi anahtarlarını ekler:

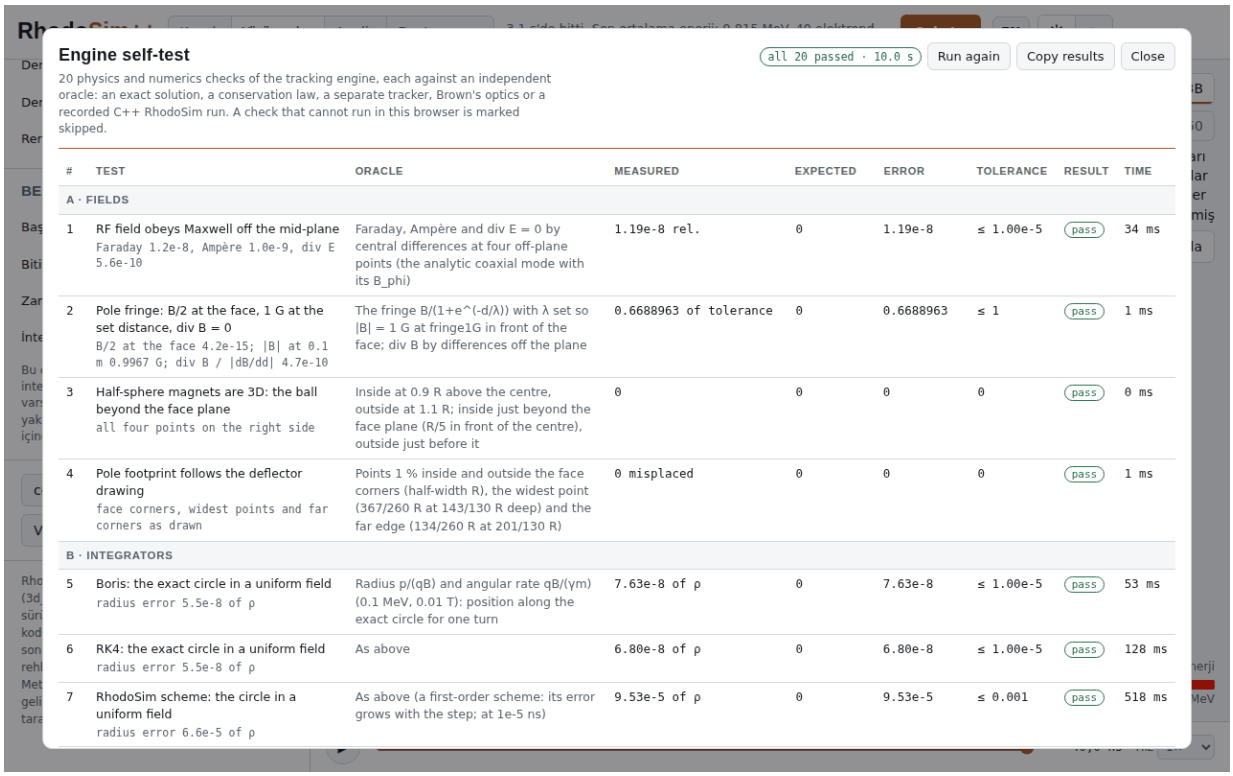
Anahtar	Birim	Anlamı
`integrator`		`boris`, `rk4` ya da `rhodosim`
`magmodel`		`sphere` (yarım küre) ya da `pole` (kutup)
`fringe1G`	m	kutup mıknatısları: saçağın 1 G'ye düştüğü uzaklık
`fieldmodel`		`coax` (analitik) ya da `solved` (Kovuk sekmesinin alan haritası)
`zsig`, `zpsig`	mm, mrad	tabancanın düşey boyutu ve ıraksaması
`portdia`	mm	port çapı
`polegap`	m	kutup aralığı

Bir dosya en az bir tanınan anahtar içermelidir; tanınmayan anahtarlar yok sayılır, böylece C++ RhodoSim'in yazdığı dosyalar olduğu gibi yüklenir.

Alan haritaları ve STL. Kovuk sekmesi alan haritalarını RhodoSim için (metin olarak, RhodoSim'in içe aktarılan alan modeli tarafından okunur, ya da ikili kütük olarak), CST'nin dokuz sütunlu biçiminde ya da özgün *r*–*z* ızgarası olarak, kovuğun gövdesini de STL olarak dışa aktarır.

10 Sonuçları denetlemek

RhodoSim++'ın iki yarısı da kendi tarayıcınızda çalıştırabileceğiniz bir Self-test içerir. Her denetim programı *bağımsız* bir güvenilir öngörüyle (kesin bir çözüm, bir korunum yasası, ayrı bir hesap ya da kaydedilmiş sonuçlar) karşılaştırır ve ölçülen ile beklenen değerleri, hatayı ve toleransı gösterir. Denetimlerin pencereleri İngilizcedir.



Şekil 12: Motorun self-testi (Benzetim bölümündeki Self-test).

- **Motorun self-testi** (Benzetim bölümündeki Self-test): altı grupta 20 denetim: alanlar (Maxwell denklemleri, mıknatıs biçimleri), integratörler (düzgün alanda kesin hareket, enerjinin korunumu,

yakınsama mertebeleri), hızlanma (bağımsız bir yörünge izleyici), 3B hareket (simetri, kenar odaklaması), kayıplar (kesin zamanlar) ve tutarlılık (Web Worker'lar ile ana iş parçacığı, `config.ini` ve C++ RhodoSim'in kaydedilmiş sonuçları).

- **Kovuk çözücüsünün self-testi** (Kovuk sekmesindeki Self-test): geometri, ızgara, kesin modlara karşı çözücü, pertürbasyon kuramı, alan özdeşlikleri, dışa aktarım ve ızgara yakınsaması üzerine 49 denetim.

Tarayıcınızda çalışamayan bir denetim geçti olarak değil, *atlandı* (skipped) olarak işaretlenir. Bunların ardında, geliştirme sırasında çalıştırılan ve kaynağından derlenen C++ RhodoSim ile karşılaştırmaları da içeren daha geniş bir test takımı durur.